PetTech

Sistema Embebido de Alimentación Inteligente para Mascotas

EQUIPO 1

Silva Madrid Manuel – 202356975

Fernández Arcos María Guadalupe – 202035358

Héctor Díaz Chacha – 20212137

Edwin Franco Solorio – 202335586

Ian Yael Castillo Guzmán – 202325250

PROBLEMÁTICA

Población Objetivo
Dueños de mascotas domésticas que:
Trabajan fuera de casa.
No siempre cumplen horarios exactos.
Desean mayor control y registro.

La alimentación adecuada de las mascotas es clave para su salud, pero normalmente se realiza de forma manual, sin control preciso de horarios ni porciones.
Este proyecto busca resolver ese problema mediante un sistema embebido que automatiza y registra la alimentación

PROPUESTA A PROBLEMÁTICA

El sistema automatiza la alimentación, permite configurar horarios y porciones, y registra eventos para que el usuario tenga control total desde una aplicación

Modo 1 – Solo App
registrar mascota
definir rutina
recibir recordatorios

Modo 2 – App + Dispensador
registrar mascota
definir rutina
sincronizar dispensador
dispensado automático

Dispensación automática y manual

Registro de eventos

Control de horarios y porciones

Aplicación de monitoreo

Administración de roles

Rol	**Responsable**	**Apoyo**	Responsabilidades	Actividades
Jefe de Proyecto	Manuel	María Guadalupe	Planificación, seguimiento del cronograma, coordinación del equipo y entrega final	T01, T02, T03, T04, T28, T30
Responsable de Gestión de Riesgos	María Guadalupe	Manuel	Identificación, análisis y seguimiento de riesgos administrativos y técnicos	T03, T04, T28
Responsable de Documentación	María Guadalupe	Manuel	Redacción de reportes, manuales de usuario y evidencia del proyecto	T29, T30
Desarrollador Backend	Manuel	Edwin	Servidor, base de datos, API y comunicación con el sistema embebido	T12, T14, T19, T26
Desarrollador de Aplicación Móvil	Yael	María Guadalupe	Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario y control del sistema	T20, 25
Diseñador UI/UX	María Guadalupe	Yael	Diseño de pantallas, experiencia de usuario y usabilidad	T13
Ingeniero de Sistemas Embebidos (HW + FW)	Héctor	Yael	Selección de componentes, Esquemáticos y cableado, Firmware, drivers, sensores y motor, Gestión de energía y apagado seguro	T05, T06, T07, T08, T09, T16, T17, T18, T21
Diseñador Mecatrónico / Integrador	Héctor	Edwin	Diseño CAD del mecanismo y chasis, integración electrónica–mecánica, calibración de sensores y porciones, validación física del dispensado	T10, T11, T22, T23, T21 (parte física)
QA Técnico	Héctor	Edwin	Pruebas de hardware, firmware y validación técnica	T24, T27
Integrador de Sistemas	Yael	Héctor	Verificar que hardware, firmware y software funcionen de manera conjunta	T21, T26
Responsable de Control de Versiones	Edwin	María Guadalupe	Gestión de repositorios, respaldos y control de cambios	T15, T28
QA Funcional	Edwin	María Guadalupe	Pruebas de la aplicación, flujos de usuario y validación funcional	T25

Tareas y Actividades

T	Actividades	Definición	Días	Depend6e de
T01	Análisis de requisitos	Identificación de funciones, restricciones y necesidades del usuario y del sistema	5	- - - -
T02	Definición de reglas de negocio	Establecimiento de reglas de operación, restricciones y comportamientos permitidos del sistema	4	T01
T03	Análisis de riesgos	Identificación y evaluación de riesgos técnicos y administrativos del proyecto	4	T01, T02
T04	Planeación del proyecto	Definición de cronograma, recursos, roles y estrategia de ejecución del proyecto	3	T01, T02, T03
T05	Selección de hardware (BOM)	Elección de componentes electrónicos necesarios para el sistema embebido	6	T01, T02
T06	Diseño de arquitectura del sistema	Definición de la estructura general del sistema y relación entre HW, FW y SW	6	T01, T02
T07	Diagramas de flujo	Representación de la lógica de funcionamiento del firmware y procesos principales	5	T06
T08	Diseño esquemático electrónico	Diseño del circuito electrónico y sus protecciones eléctricas	7	T05, T06
T09	Diseño de PCB / cableado	Definición de conexiones físicas entre los componentes electrónicos	6	T08
T10	Diseño CAD del mecanismo	Modelado 3D del mecanismo de dispensado del alimento	7	T06

T	Actividades	Definición	Días	Depende de
T11	Diseño CAD del chasis	Diseño de la carcasa y estructura física del sistema	6	T10
T12	Diseño de base de datos	Definición de tablas y estructura para usuarios e historial del sistema.	4	T01, T02
T13	Diseño UI/UX	Diseño de pantallas y flujo de interacción del usuario con la aplicación	5	T01, T02
T14	Definición de API	Especificación de interfaces y mensajes de comunicación entre sistemas	4	T12
T15	Configuración del entorno	Instalación y configuración de herramientas de desarrollo y control de versiones	3	T04
T16	Firmware – drivers básicos	Programación de control básico de sensores, motor y periféricos	8	T07, T08
T17	Firmware – lógica principal	Implementación de horarios, porciones y control general del sistema.	9	T16
T18	Gestión de energía	Implementación de apagado seguro y manejo de fallos eléctricos	4	T16
T19	Desarrollo backend	Implementación del servidor y lógica de procesamiento de datos	8	T14, T15
T20	Desarrollo app móvil	Programación de la aplicación para control y monitoreo del sistema.	9	T13, T14

T	Actividades	Definición	Días	Depende de
T21	Integración HW–FW	Verificación de funcionamiento conjunto entre hardware y firmware	6	T17, T18
T22	Ensamble físico	Montaje físico del sistema mediante impresión 3D y ensamblaje	5	T11, T09
T23	Calibración de sensores	Ajuste de sensores y porciones dispensadas para correcto funcionamiento.	4	T21, T22
T24	Pruebas unitarias	Verificación individual de módulos de hardware y firmware	4	T16, T17
T25	Pruebas funcionales	Validación de flujos de usuario y funciones principales del sistema	4	T20
T26	Pruebas de integración	Verificación del funcionamiento conjunto de HW, FW y SW	4	T19, T21, T25
T27	Pruebas de estrés y fallos	Evaluación del sistema ante uso prolongado y condiciones de error	3	T26
T28	Corrección de errores	Corrección de fallos detectados durante las pruebas del sistema.	4	T24, T25, T26, T27
T29	Documentación final	Elaboración de manuales, reportes y evidencia del proyecto.	3	T28
T30	Entrega final	Presentación y demostración final del sistema desarrollado.	2	T29

RIESGOS

Riesgos	Administrativos	Riesgos	Técnicos
R1	Falta de comunicación del equipo, lo que provoca retrasos y malentendidos	R11	Fallas de compatibilidad entre herramientas o versiones de software
R2	Incumplimiento de fechas de entrega por mala gestión del tiempo	R12	Errores en el código que afecten la funcionalidad del sistema
R3	Desorganización de tareas por no definir responsables claros	R13	Pérdida de información por no realizar respaldos frecuentes
R4	Ausencia de información clave entregada tarde o incompleta	R14	Problemas de integración entre módulos del sistema
R5	Rotación o abandono de integrantes del equipo durante el proyecto	R15	Bajo rendimiento del sistema por mala optimización
R6	Falta de compromiso de uno o más miembros del equipo	R16	Falta de conocimientos técnicos suficientes en alguna tecnología usada
R7	Mala planificación del proyecto, subestimando tiempos y esfuerzo.	R17	Errores en la configuración del entorno de desarrollo
R8	Cambios constantes en los requisitos sin control	R18	Dependencia de librerías externas inestables o desactualizadas
R9	Conflictos internos del equipo que afecten la productividad	R19	Fallas en pruebas por no cubrir todos los casos posibles
R10	Falta de liderazgo o toma de decisiones tardía	R20	Errores críticos detectados cerca de la fecha de entrega

Riesgos Cualitativos	Probabilidad	Impacto	Nivel	Costo $
R1 Falta de comunicación	Alta (3)	Alto (3)	9	$40,000
R2 Incumplimiento de fechas	Alta (3)	Alto (3)	9	$35,000
R3 Desorganización de tareas	Media (2)	Alto (3)	6	$25,000
R4 Info incompleta/tardía	Media (2)	Alto (3)	6	$20,000
R5 Abandono de integrantes	Media (2)	Alto (3)	6	$30,000
R6 Falta de compromiso	Alta (3)	Medio (2)	6	$18,000
R7 Mala planificación	Alta (3)	Alto (3)	9	$45,000
R8 Cambios sin control	Alta (3)	Alto (3)	9	$50,000
R9 Conflictos internos	Media (2)	Medio (2)	4	$15,000
R10 Decisiones tardías	Media (2)	Medio (2)	4	$12,000

Riesgos Cualitativos	Probabilidad	Impacto	Nivel	Costo $
R11 Incompatibilidad software	Media (2)	Alto (3)	6	$28,000
R12 Errores de código	Alta (3)	Alto (3)	9	$40,000
R13 Pérdida de información	Baja (1)	Alto (3)	3	$20,000
R14 Problemas de integración	Media (2)	Alto (3)	6	$30,000
R15 Bajo rendimiento	Media (2)	Medio (2)	4	$18,000
R16 Falta de conocimientos	Media (2)	Alto (3)	6	$22,000
R17 Error en configuración	Media (2)	Medio (2)	4	$15,000
R18 Librerías inestables	Baja (1)	Medio (2)	2	$10,000
R19 Fallas en pruebas	Media (2)	Alto (3)	6	$25,000
R20 Errores cerca de entrega	Alta (3)	Alto (3)	9	$45,000

Prioridad de Riesgos	Clasificación	Prioridad
R1 Falta de comunicación	Crítico	1
R2 Incumplimiento de fechas	Crítico	2
R7 Mala planificación	Crítico	3
R8 Cambios sin control	Crítico	4
R12 Errores de código	Crítico	5
R20 Errores cerca de entrega	Crítico	6
R3 Desorganización	Alto	7
R4 Info incompleta	Alto	8
R5 Abandono del equipo	Alto	9
R6 Falta de compromiso	Alto	10
R11 Incompatibilidad	Alto	11
R14 Integración	Alto	12
R16 Falta de conocimiento	Alto	13
R19 Fallas en pruebas	Alto	14
R9 Conflictos internos	Medio	15
R10 Decisiones tardías	Medio	16
R15 Bajo rendimiento	Medio	17
R17 Configuración	Medio	18
R13 Pérdida de info	Medio	19
R18 Librerías externas	Bajo	20

METODOLOGÍA SCRUM

El proyecto requiere iteraciones progresivas, integración continua entre hardware y software y la posibilidad de adaptarse a cambios derivados de la retroalimentación del usuario

- Desarrollo incremental del sistema
- Entregas funcionales en cada sprint
- Adaptación a cambios detectados en entrevistas
- Integración continua entre hardware y software
- Validación temprana con el usuario

Sprint 1:
Configuración básica del sistema y comunicación con el dispensador.
Sprint 2:
Implementación del dispensado automático y registro de eventos.
Sprint 3:
Notificaciones, historial de alimentación y estadísticas.

Diagrama de Gantt – Alimentador Inteligente (100 días)

Reglas de Negocio	(Reglas del sistema / operación)
R01	El sistema deberá permitir al usuario configurar horarios de alimentación para su mascota.
R02	El usuario deberá definir la cantidad de alimento (gramaje) que será dispensada en cada horario configurado.
R03	El sistema no generará recomendaciones médicas; solo gestionará la rutina definida por el usuario
R04	Cada evento de dispensado de alimento deberá registrarse en el historial del sistema
R05	El sistema deberá operar de forma autónoma aun cuando no exista conexión a internet
R06	En caso de pérdida de conexión, los datos deberán sincronizarse automáticamente al restablecerla
R07	Solo usuarios autorizados podrán modificar la configuración de alimentación
R08	El dispositivo solo aceptará comandos provenientes de la aplicación autorizada
R09	La configuración del sistema deberá almacenarse en memoria no volátil para evitar pérdida de información
R10	El sistema deberá permitir un apagado seguro sin pérdida de datos ni daño al hardware
R11	El registro de usuario requerirá conexión a internet para validar y almacenar la información en el servidor.
R12	El registro de una mascota no requiere un dispensador; el dispensador es opcional y podrá vincularse a una mascota registrada.

Casos de uso

CU-01	Registrar usuario
Versión	1.2 (04/03/26)
Dependencias	• RF-01 Registro de usuario • RN-01 Validación de credenciales • RF-03 Acceso a pantalla Inicio (Mascotas)
Actores	Usuario, Sistema
Precondición	El usuario tiene la aplicación instalada en su dispositivo móvil y conexión a internet para registrar su cuenta.
Descripción	El sistema permite al usuario crear una cuenta por primera vez y posteriormente iniciar sesión mediante la validación de sus credenciales para acceder a la pantalla principal de la aplicación.
Secuencia normal	1. El usuario abre la aplicación por primera vez. 2. El sistema muestra la pantalla de registro. 3. El usuario ingresa su nombre, correo y contraseña. 4. El usuario presiona el botón Crear cuenta. 5. El sistema valida que los campos estén completos. 6. El sistema valida que la contraseña cumpla con los requisitos mínimos de seguridad. 7. El sistema registra la información del usuario en la base de datos. 8. El sistema confirma que el registro fue exitoso. 9. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal.
Postcondición	El sistema almacena las credenciales del usuario, crea una sesión activa y permite el acceso a la pantalla principal.
Excepciones	E1 – Paso 5: Si algún campo obligatorio está vacío, el sistema muestra un mensaje de validación. E2 – Paso 6: Si la contraseña no cumple con los requisitos mínimos, el sistema solicita corregirla. E3 – Paso 7: Si el correo ya está registrado, el sistema solicita ingresar otro correo. E4 – Paso 7: Si ocurre un error de conexión con el servidor, el sistema muestra un mensaje de error.
Comentarios	La contraseña debe cumplir con reglas mínimas de seguridad, una vez creada la cuenta, el usuario podrá registrar una mascota y vincular un alimentador.

CU-02	Registrar mascota
Versión	1.2 (03/03/26)
Dependencias	• CU-01 Registrar usuario • RG-01 Gestión de usuarios • RN-01 Validación de credenciales • RN-02 Validación de PIN
Actores	Usuario, Sistema
Precondición	El usuario debe estar registrado en la aplicación y haber iniciado sesión.
Descripción	El sistema permite registrar una mascota asociada a un usuario, almacenando sus datos y permitiendo configurar su rutina de alimentación. La vinculación con un dispensador es opcional.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona la opción Registrar mascota. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El usuario ingresa los datos de la mascota (nombre, edad, peso, tipo de alimento). 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El sistema solicita al usuario definir un PIN de seguridad para proteger la configuración de la mascota. 6. El usuario ingresa el PIN. 7. El sistema valida el PIN. 8. El sistema pregunta si el usuario desea vincular un dispensador (opcional). 9. Si el usuario selecciona "Sí", el sistema solicita el identificador/PIN del dispensador y valida la vinculación. 10. El sistema confirma el registro (y la vinculación si aplica).
Postcondición	La mascota queda registrada en el sistema. Si se vinculó un dispensador, queda asociada de forma exclusiva; si no, la mascota queda disponible para configurar rutina y recibir notificaciones desde la app.
Excepciones	E1 – Paso 4: Si existen campos obligatorios vacíos, el sistema solicita completarlos. E2 – Paso 7: Si el PIN no cumple con el formato requerido, el sistema solicita ingresarlo nuevamente.
Comentarios	No se permite asociar más de una mascota por alimentador. Para registrar otra mascota, se requiere un alimentador adicional a no ser que se quiera registrar una mascota sin alimentador se tendrá solo sus stats y rutina.

CU-03	Definir rutina de alimentación
Versión	1.2 (03/03/26)
Dependencias	• CU-01 Registrar usuario • CU-02 Registrar mascota • RN-02 Validación de PIN • RN-05 Límite de horarios y gramaje
Actores	Usuario, Sistema
Precondición	Debe existir una mascota registrada y el usuario debe autenticarse mediante el PIN para modificar la configuración.
Descripción	El sistema permite al usuario configurar la rutina de alimentación automática, definiendo horarios y cantidad de alimento (gramaje) para cada horario.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona Definir rutina de alimentación. 2. El sistema solicita el PIN de seguridad. 3. El usuario ingresa el PIN. 4. El sistema valida el PIN. 5. El sistema muestra la configuración actual. 6. El usuario agrega o modifica un horario de alimentación. 7. El usuario define el gramaje de alimento. 8. El sistema valida los datos ingresados. 9. El usuario confirma la configuración. 10. El sistema guarda la configuración de rutina. 11. Si la mascota tiene dispensador vinculado, el sistema sincroniza la rutina con el dispensador. 12. Si no tiene dispensador, el sistema programa notificaciones y registra la rutina solo en la app.
Postcondición	La rutina queda registrada.Con dispensador: el dispositivo queda programado para dispensar automáticamente con sus recordatorios/notificaciones y conserva el historial. Sin dispensador: la app genera recordatorios/notificaciones y conserva el historial.
Excepciones	E1 – Paso 4: Si el PIN es incorrecto, el sistema solicita ingresarlo nuevamente. E2 – Paso 8: Si el horario está duplicado, el sistema solicita corregirlo. E3 – Paso 8: Si el gramaje está fuera del rango permitido, el sistema muestra un mensaje de error.
Comentarios	Se recomienda asesoría veterinaria para una correcta alimentación de la mascota.

Reglas de Negocio (RN)

RN-01 Restricción de vinculación de dispensador
Un dispensador solo puede estar vinculado a una mascota a la vez, y una mascota puede tener como máximo un dispensador vinculado.
RN-02 Validación de PIN
Para modificar configuraciones sensibles (rutina, gramaje o vinculación de dispositivo), el usuario deberá autenticarse mediante un PIN.
RN-03 Configuración definida por el usuario
El sistema no generará recomendaciones médicas o veterinarias; la configuración de horarios y gramaje será definida exclusivamente por el usuario.
RN-04 Validación de horarios
No se permitirá registrar horarios duplicados dentro de la rutina de alimentación de una mascota.
RN-05 Validación de gramaje
El gramaje configurado deberá estar dentro de los límites permitidos por el sistema para evitar errores de dispensado.
RN-06 Usuario autorizado
Solo el usuario propietario de la mascota podrá modificar la configuración de su rutina de alimentación.

Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01 Registro de usuario
El sistema deberá permitir al usuario crear una cuenta mediante el registro de nombre, correo electrónico y contraseña.

RF-02 Inicio de sesión
El sistema deberá permitir al usuario iniciar sesión mediante la validación de sus credenciales.

RF-03 Acceso a pantalla principal
El sistema deberá permitir al usuario acceder a la pantalla principal donde podrá visualizar sus mascotas registradas.

RF-04 Registro de mascota
El sistema deberá permitir registrar una mascota asociada a un usuario, almacenando datos como nombre, edad, peso y tipo de alimento.

RF-05 Configuración de rutina de alimentación
El sistema deberá permitir configurar horarios de alimentación y la cantidad de alimento (gramaje) para cada horario.

RF-06 Vinculación de dispensador
El sistema deberá permitir vincular un dispensador inteligente a una mascota mediante un identificador o PIN del dispositivo.

RF-07 Sincronización con dispensador
El sistema deberá enviar al dispensador la configuración de la rutina de alimentación cuando exista un dispositivo vinculado.

RF-08 Generación de notificaciones
El sistema deberá generar notificaciones al usuario cuando llegue la hora de alimentar a la mascota en caso de que no exista un dispensador vinculado.

RF-09 Registro de historial de alimentación
El sistema deberá registrar cada evento de dispensado o recordatorio en el historial de alimentación de la mascota.

RF-10 Consulta de historial
El sistema deberá permitir al usuario visualizar el historial de alimentación de su mascota dentro de la aplicación.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01 Usabilidad

La aplicación deberá presentar una interfaz simple e intuitiva que permita al usuario configurar la alimentación de su mascota sin requerir conocimientos técnicos.

RNF-02 Disponibilidad del sistema

El dispensador deberá funcionar de manera continua para ejecutar las rutinas de alimentación programadas.

RNF-03 Rendimiento

El sistema deberá procesar las acciones del usuario y registrar eventos en menos de 2 segundos en condiciones normales de uso.

RNF-04 Seguridad

La información del usuario y las credenciales deberán almacenarse de forma segura para evitar accesos no autorizados.

RNF-05 Confiabilidad

El dispensador deberá ejecutar correctamente las rutinas de alimentación programadas sin pérdida de configuraciones ante reinicios o fallos menores.

RNF-06 Compatibilidad

La aplicación móvil deberá ser compatible con dispositivos Android con conexión a internet.

RNF-07 Mantenibilidad

El sistema deberá permitir futuras actualizaciones del firmware y de la aplicación sin afectar la funcionalidad principal.

RNF-08 Escalabilidad

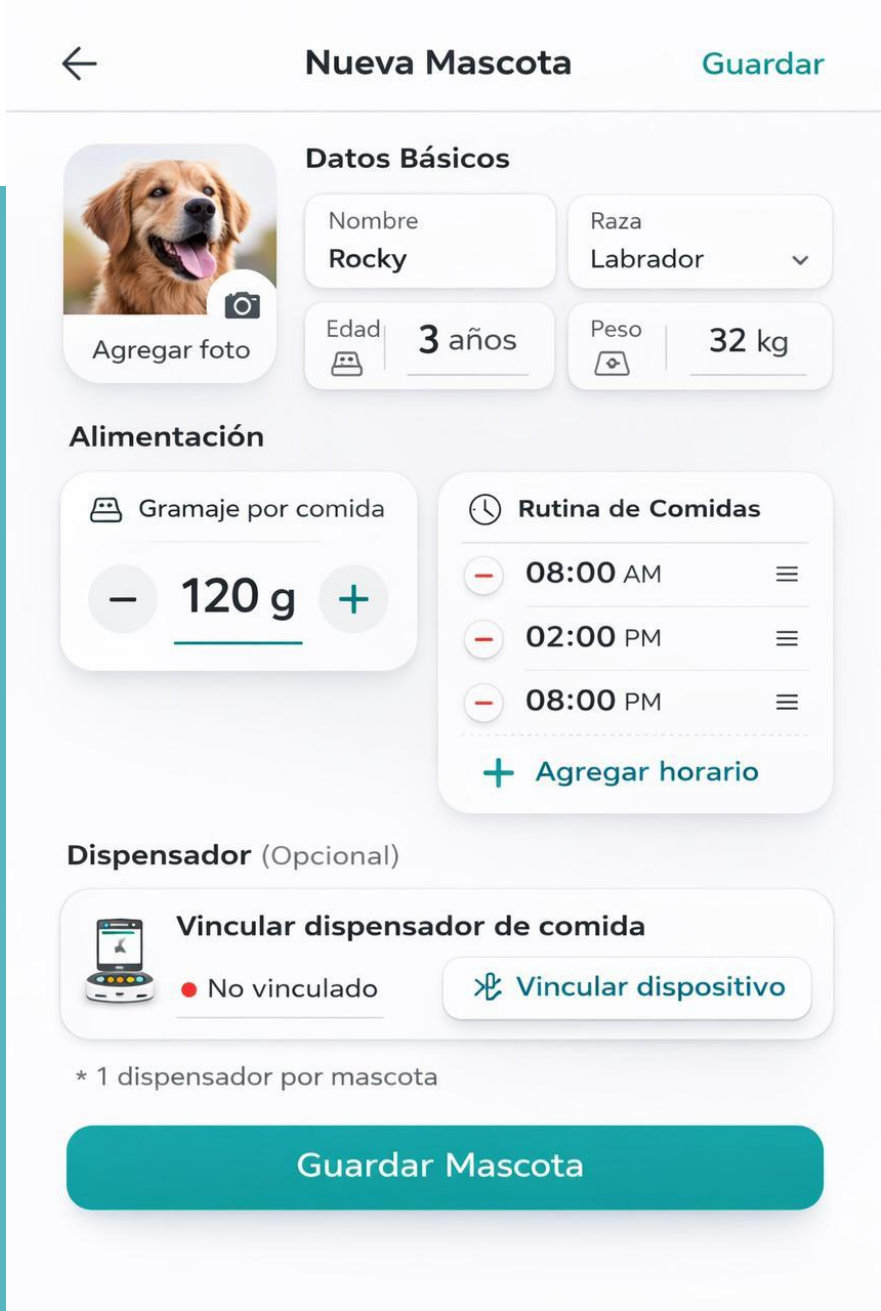
La arquitectura del sistema deberá permitir agregar nuevas funcionalidades en el futuro, como monitoreo avanzado o estadísticas.

Requisitos Generales (RG)

RG-01 Gestión de usuarios
El sistema deberá permitir administrar cuentas de usuario registradas en la aplicación.
RG-02 Funcionamiento autónomo del dispensador
El dispensador deberá ejecutar la rutina de alimentación de forma autónoma aun cuando no exista conexión a internet.
RG-03 Sincronización de datos
En caso de pérdida de conexión, los datos registrados deberán sincronizarse automáticamente cuando la conexión sea restablecida.
RG-04 Seguridad de comunicación
El dispensador solo deberá aceptar comandos provenientes de la aplicación autorizada.
RG-05 Persistencia de datos
La configuración del sistema deberá almacenarse en memoria no volátil para evitar pérdida de información.
RG-06 Apagado seguro
El sistema deberá permitir un apagado seguro del dispositivo sin pérdida de datos ni daño al hardware.
RG-07 Registro de usuario en servidor
El registro de usuario requerirá conexión a internet para validar y almacenar la información en el servidor.

Propuesta de interfaz

Propuesta de interfaz



Conclusión

El proyecto demuestra la integración efectiva entre hardware y software para resolver un problema cotidiano de manera automatizada, confiable y controlada